

Desigo™

标准楼宇系统控制器(以太网)

PXC5.E003



功能概述

- 支持集成BACnet MS/TP和Modbus设备的标准楼宇系统控制器
- BACnet/IP通信 (BTL认证)
- 板载2个以太网端口可降低布线成本
- 可通过Modbus RTU/Modbus TCP集成Modbus数据点
- BACnet MS/TP设备集成
- 用于工程和设备调试的WLAN接口
- 工作电压AC 24 V
- 标准 DIN 轨道安装或壁挂式安装
- 插拔式接线端子

可自由编程的标准楼宇系统控制器，支持集成第三方系统。

- 系统功能（报警、时间表、趋势数据、访问保护，可单独定义的用户配置文件和类别）
- BACnet/IP 或 BACnet MS/TP 网络的标准楼宇系统控制器，可用来管理 PXC5, PXC4 以及 DXR 控制器
- 集成第三方设备和系统
- 通过嵌入式 web 界面，对多个设备的数据点进行操作和管理，内置通用对象查看器
- 用户友好的图形工具 ABT Site 进行工程设计和调试
- 通过 BTL 测试认证的 BACnet/IP 或 BACnet MS/TP 通信，符合 BACnet 标准，级别：B-BC profile (Rev. 1.15)
- 可用于工程和设备调试用的 WLAN 连接
- 支持云端连接和访问
- 通过 Modbus RTU 和/或 Modbus TCP 集成 Modbus 数据点

型号

型号	订购号	描述
PXC5.E003	S55375-C103	标准楼宇系统控制器

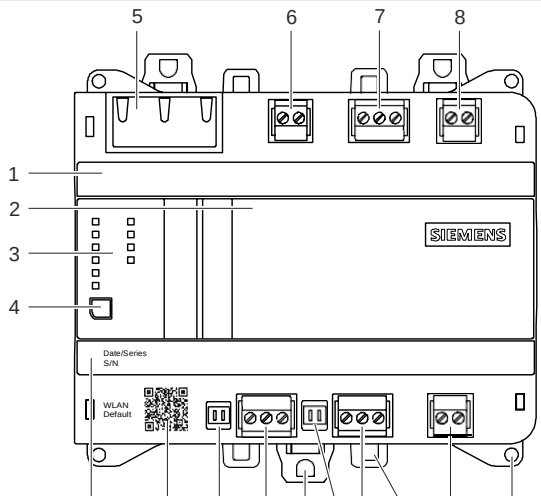
设备组合

Desigo Control Point

描述	类型	数据资料
BACnet 触摸屏 (集成 Web server) 7.0 " 10.1 " 15.6 "	PXM30.E PXM40.E PXM50.E	A6V11664137
客户端触摸屏，数据存储在 Web server 控制器 PXG3.Wx00-1 中： 7.0 " 10.1 " 15.6 "	PXM30-1 PXM40-1 PXM50-1	A6V11664139
BACnet/IP, Web server 控制器(标准功能) BACnet/IP, Web server 控制器(扩展功能)	PXG3.W100-1 PXG3.W200-1	A6V10808336

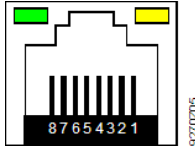
技术及结构设计

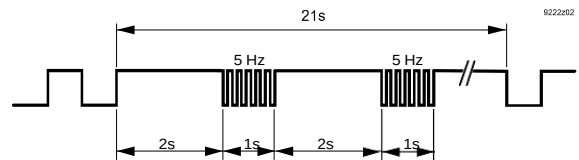
紧凑的结构允许安装在一个标准 DIN 轨道上或壁挂式安装。

	5	6	7	8
	1	2	3	4
	4	5	6	7
	8	9	10	11
	12			

		13	电缆捆扎孔
1	塑料外壳	14	墙装孔
2	前盖	15	日期/系列和产品序列号
3	用于显示通讯和设备状态的 LED	16	默认WLAN 访问的二维码详细描述见 技术资料

LED displays

激活	LED	颜色	激活	功能
 ■ RUN ■ COM1 TX ■ WLAN ■ COM1 RX ■ BAT ■ COM2 TX ■ KNX ■ COM2 RX ■ SVC	Ethernet 1/2	绿色	长亮 长暗 闪烁	链接激活 没有连接 网络流量(有数据交换)
		黄色	长亮 长暗	链接 100 Mbps 链接 10 Mbps
	RUN	绿色	长亮 长暗 闪烁	设备运行 设备没有运行 启动中或程序停止
		红色	长暗 长亮 闪烁	OK HW 或 SW 故障 固件或应用程序丢失/损坏
		蓝色	长亮 长暗	云端已连接 云端未连接
	BAT	红色	长暗 长亮	可选电池正常 可选电池空-需更换
	COM...	黄色	闪烁 长暗	通讯 子系统无通讯
	KNX	黄色		预留
	SVC	红色	长暗 闪烁	正常 设备未配置
			闪烁(每个 wink 命令)	正常 在收到wink 命令后识别设备
 SVC	Service button		短按(< 1 s) 长按(> 3 s)	网络中的识别 开启/ 关闭 WLAN 如果WLAN 没有客户端连接, 会在 10 分钟后自动禁用
			按照描述	执行以下操作将设备重置为工厂状态: 1. 关闭设备电源。 2. 接通设备电源。 3. 等到所有的 led 灯再次亮起并关闭, 然后按 SVC 服务按钮。 4. 按住 SVC 服务按钮直到所有 led 灯亮起, 然后松开按钮。 所有的 led 灯熄灭, 设备重新启动。 5. 等待设备完全启动-未配置(绿色运行 LED 和 红色 SVC LED 会 闪烁)。
	WLAN	蓝色	长暗 长亮 闪烁	WLAN 未激活 WLAN 激活, 至少一个 WLAN 客户端连接 WLAN 激活, 没有 WLAN 客户端连接



有关文件，如环境声明, CE 声明等, 可从下面网站地址下载:
<https://siemens.com/bt/download>

注意

安全

	⚠ 安全警告
	国家或地区安全法规 不遵守国家安全规定可能导致人身伤害和财产损失 • 遵守国家规定并遵守适当的安全规定。 • 本设备仅用于安全环境（如带锁的机柜）。 • 本设备不适合在可能有儿童在场的地方使用。 • 横截面为0.5 mm²（AWG24）或更粗的导线应符合IEC 60332-1-2和IEC 60332-1-3或IEC TS 60695-11-21的要求。

安装位置和环境温度

这些设备可以固定在标准DIN轨道上，也可以用螺丝墙装。插入式螺丝端子连接电源和接口。

环境温度-5...50 °C (23...122 °F)	环境温度-5...45 °C (23...113 °F)
• 墙, 水平 – 从左到右 – 从右到左	• 墙, 垂直 – 从上到下 – 从下到上 • 在水平面上

	⚠ 安全注意
	不恰当的环境温度可能导致过热 设备过热损毁 • 确保安装板或配电箱内有足够的通风,以符合设备允许的环境温度。安装箱外部温度必须比允许的环境温度至少低 10k(10°C)。

废弃

	该装置为根据欧洲指南进行处理的电子装置，不得作为生活垃圾处理。 • 通过为此类物体提供的处理设备。 • 遵守所有当地和当前适用的法律法规。 • 在指定的收集点处理空电池。
---	--

电源供应

操作电压 (24 V~, $\perp$, $\perp$)	AC 24 V -15 / +20 % (SELV / PELV) or AC 24 V Class 2 (US) 48...63 Hz
接地(US) 接地 $\perp$	功能接地端子必须在安装侧与建筑物接地系统 (PE) 连接。
螺纹端子适用于电线横截面	Max. 2.5 mm ² (14 AWG)
内部保险	3.15 A 不可逆/不可替换
外部供电线路保险(EU)	保险丝 max. 10 A 断路器 max. 13 A 脱扣特性B, C, D per EN 60898 电源电流限制 max. 10 A

功耗(用于变压器选型)

基本负载 有M-Bus, 有 KNX	12 VA / 0.5 A 19 VA / 0.8 VA
-----------------------	---------------------------------

性能数据

硬件信息	
处理器	NXP i.MX8 DualX
存储器	1 GByte RAM 8 GByte eMMC

停电时的数据备份

超级电容(supercap), 支持实时时钟 (7 天).

使用可选电池CR2032可将延长备份时间至少1个月, (符合IEC 60086-4或UL1642的CR2032电池安全要求和规范。
电池的额定环境温度必须为 70°C (158°F))

可每 5 分钟 1 次存储数据到闪存

接口

以太网接口	
插头	2 x RJ45, 带屏蔽
接口类型	10Base-T / 100Base-TX, IEEE 802.3 compatible
速率	10/100 Mbps, 自适应
协议	BACnet on UDP/IP and HTTPS on TCP/IP
线缆(仅室内电缆), 线缆类型	10 Mbps: Min. CAT3, 推荐使用屏蔽电缆 100 Mbps: Min. CAT5, 推荐使用屏蔽电缆
线路长度	Max. 100 m (330 ft)

螺丝连接端子, 插拔式

单股铜线或带金属端套的多股铜线	1 x 0.6 mm $\emptyset$ to 2.5 mm ² (22 to 14 AWG) or 2 x 0.6 mm $\emptyset$ to 1.0 mm ² (22 to 18 AWG)
多股铜线 无钢丝套	1 x 0.6 mm $\emptyset$ to 2.5 mm ² (22 to 14 AWG) or 2 x 0.6 mm $\emptyset$ to 1.5 mm ² (22 to 16 AWG)
剥线长度	6...7.5 mm (0.24. 0.29 in)
螺丝刀	槽螺钉, 螺丝刀尺寸 1
最大拧紧力矩	0.6 Nm (0.44 lb ft)

根据配置，这两个COM 接口均可用于 Modbus 或 MS/TP。

Modbus RTU 接口	
接口类型	EIA-485, 电气隔离
波特率	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 (取决于配置)
内部总线终端	120 Ohm, 可用DIP 开关切换
内部总线极性	270 Ohm 上拉/下拉电阻, 可用DIP 开关切换
线缆(仅室内电缆)	3-线电缆
线路长度	Max. 1000 m (3300 ft)
保护	短路保护, 防止交流 24v 接线错误

BACnet MS/TP 总线	
接口类型	EIA-485, 电气隔离
波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 (取决于配置)
内部总线终端	120 Ohm, 可用DIP 开关切换
内部总线极化	270 Ohm 上拉/下拉电阻, 可用DIP 开关切换
线缆(仅室内电缆)	3线屏蔽电缆
设备之间的距离M	Max. 500 m (1650 ft)
S/TP 线路长度	Max. 1000 m (3300 ft)
保护	短路保护, 防止交流 24v 接线错误

WLAN 接口	
Interface 类型	无线接入
支持的标准	IEEE 802.11b/g/n
频段	2.4...2.462 GHz
WLAN 通道	1...11
最大射频功率	16.4 dBm
距离	Min. 5 m (16 ft)
设备配对	通过服务按钮激活/关闭WLAN 如果没有WLAN-client 连接, 激活状态将在 10 分钟后自动关闭。出于网络安全的原因, 可以选择通过配置永久禁用WLAN.
默认 SSID 和 WLAN 密码: 扫描二维码. 例如图片显示: WIFI:S:PXC4.E16_0000550;T:WPA;P:1400052738;; 则 SSID = PXC4.E16_0000550, 密码 = 1400052738 手动确认: 使用控制器表面所印刷的日期/系列/产品序列号信息: 日期/系列: 20190423A0000550 产品序列号: 1400052738 SSID = <ASN>_<系列号字母后的数字>, 密码= <产品序列号>	

环境条件、防护等级	
按EN 60730 分类 自动 控制功能 污染程度 电压等级	类 型 1 Class A 2 III
设计	适用于 I 级或II 级防护系统
防护程度EN 60529 与DIN 导轨的平行的设备前部部分 终端端子部分	IP30 IP20
气候环境条件 • 储存/运输 (包装运输) 按 IEC EN 60721-3-2 • 操作按 IEC/EN 60721-3-3	• Class 1K22 / 2K21 温度 -25...70 °C (-13...158 °F) 空气湿度 5...95 % (不结露) • Class 3K22 温度-5...50 °C (23...122 °F) (有关详细信息, 请参阅安装章节) 空气湿度 5...95 % (不结露)
机械环境条件 • 运输 IEC/EN 60721-3-2 • 操作 IEC/EN 60721-3-3	• Class 2M11 • Class 3M11

标准、指示、批准	
产品标准	EN 60730-1, EN 62368-1
产品系列标准	EN 50491-x
电气兼容性(EMC)	针对于住宅,商业和工业环境
EU 遵守 (CE)	参阅 CE 声明 ¹⁾
EAC 符合	欧亚合规
RCM 遵守	RCM 声明 ¹⁾
UL/cUL 认证 (US / Canada)	UL916; http://ul.com/database
CSA 认证	C22.2, http://csagroup.org/services-industries/product-listing
FCC	CFR 47 Part 15 Class B
BACnet.	B-BC
环境声明 ¹⁾	产品环境声明 1)包含符合环境要求的产品设计和评估数据(RoHS 符合性、材料组成、包装、环境效益、处置)。

1) 可从 <http://siemens.com/bt/download> 处下载文件。

FCC Class B information

根据 FCC 规则第 15 部分的规定, 本设备经过测试, 符合 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护, 防止住宅设施中的有害干扰。本设备产生、使用和辐射射频能量, 如果不按照说明书安装和使用, 可能会对无线电通信造成有害干扰。但是, 不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰 (可通过关闭和打开设备来确定), 鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施纠正干扰:

- 重新定位接收天线
 - 增加设备和接收器之间的距离
 - 将设备连接到和接收器不同的插座
 - 咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员寻求帮助
- 此设备符合FCC规则的第 15 部分。操作有以下两个条件:
1. 本装置不会造成有害干扰, 以及
 2. 本设备必须接受任何接收到的干扰, 包括干扰可能导致错误操作

警告: 未经西门子瑞士有限公司明确批准的变更或修改可能导致用户操作设备的权限失效

<https://new.siemens.com/us/en/products/buildingtechnologies/home.html>

ISED regulations for Canada

此设备包含符合加拿大创新、科学和经济发展部的免许可证RSS 的免许可证发送器/接收器。操作有以下两个条件:

1. 本装置不会造成有害干扰，以及
2. 本设备必须接受任何接收到的干扰，包括干扰可能导致错误操作

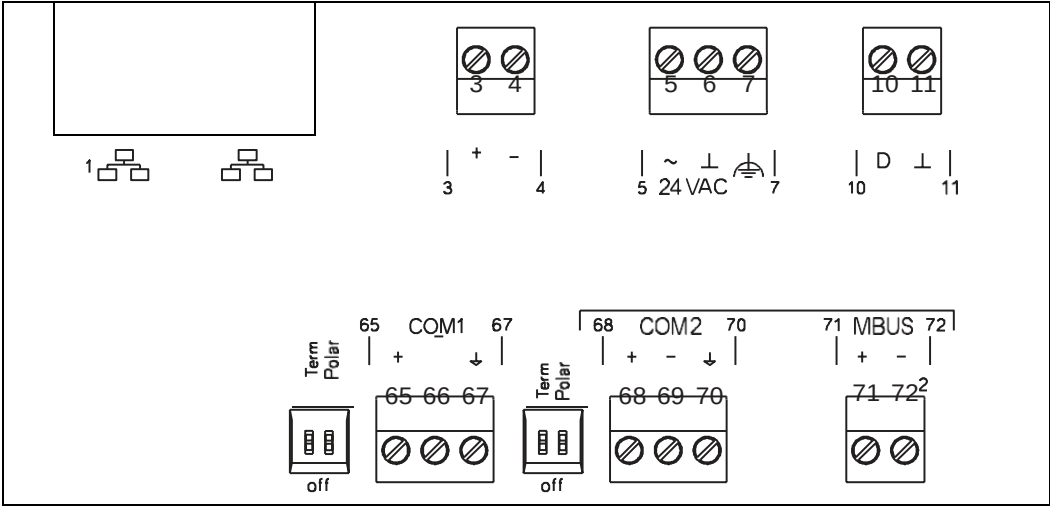
Radio frequency radiation exposure Information for USA and Canada

该设备符合FCC和IC辐射暴露限值规定的非受控环境。
安装和操作本设备时，发射器与您的身体之间的最小距离应为 20 厘米（8 英寸）。此发射器不得与任何其他天线或发射器一起放置或操作。

外观

颜色 顶部/底部	RAL 7035 (淡灰色) / RAL 7016 (深灰色)
外形尺寸	per DIN 43880, 见外形尺寸
重量 无/有 包装	351 g / 391 g

连接端子



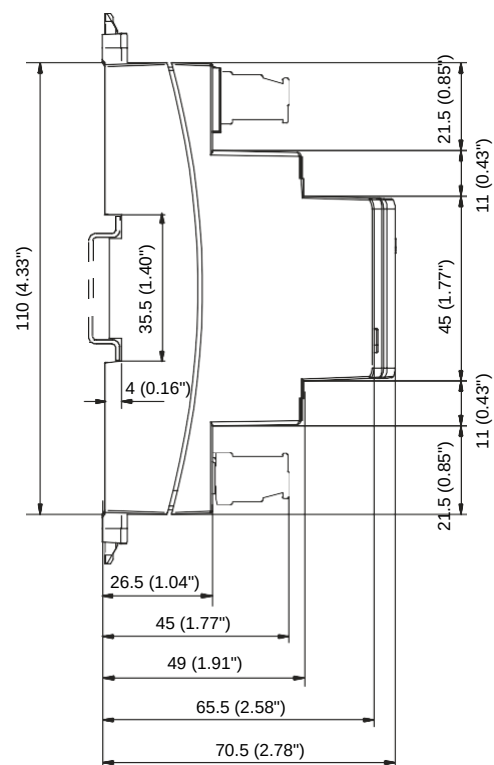
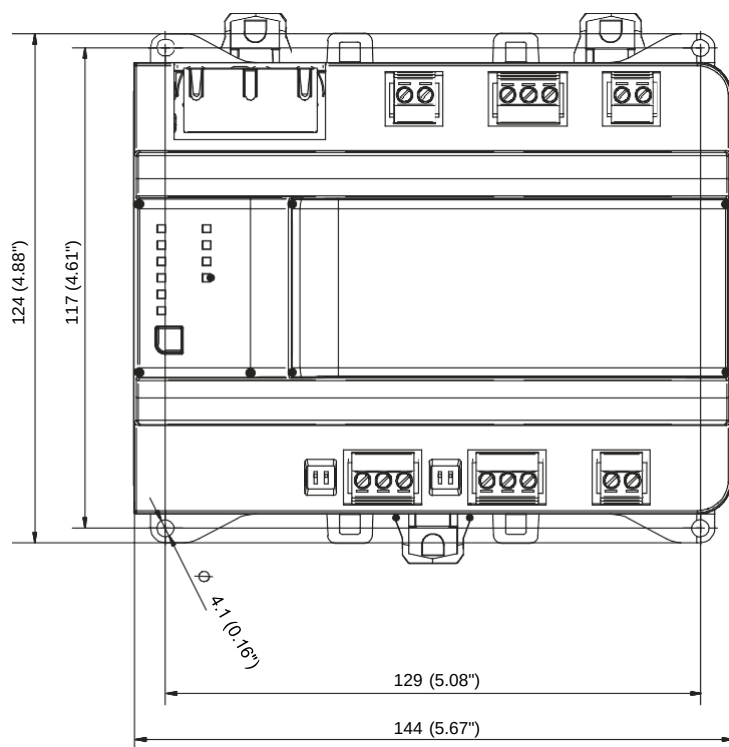
端子号	符号	描述
1, 2		2 x RJ45 接口连接以太网交换机
3, 4	KNX	KNX PL-Link (预留)
5, 6	~, ⊥	操作电压AC 24 V
7		功能接地 (安装侧必须与建筑物接地系统(PE)连接).
10, 11	D, ⊥	数字输入 (预留)
Term	On, off	总线终端开关
Polar	On, off	总线极性开关
65, 66, 67	COM1	EIA-485 (Modbus MS/TP)
68, 69, 70	COM2	
71, 72	MBUS	M-bus 接口 (预留)

质保

特定应用的技术数据仅与“设备组合”中列出的西门子产品一起有效。如果使用第三方产品导致损害，西门子有权拒绝质保。

尺寸

所有尺寸以 mm (毫米) 和 inches (英寸) 为单位.



Issued by
Siemens Switzerland Ltd
Smart Infrastructure
Global Headquarters
Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug
Tel. +41 58 724 2424
www.siemens.com/buildingtechnologies

© Siemens Switzerland Ltd, 2020
Technical specifications and availability subject to change without notice.